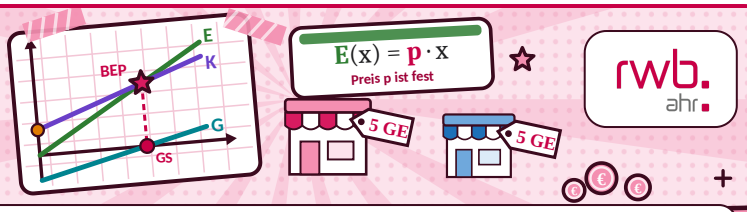
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Polypol

Erlös, Kosten und Gewinn



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

✏️ heißt: Rechne im Heft. Schreibe das Ergebnis auf das Blatt.

🖩 Du darfst den **CAS-Rechner** benutzen. Schreibe den Rechenweg trotzdem auf.

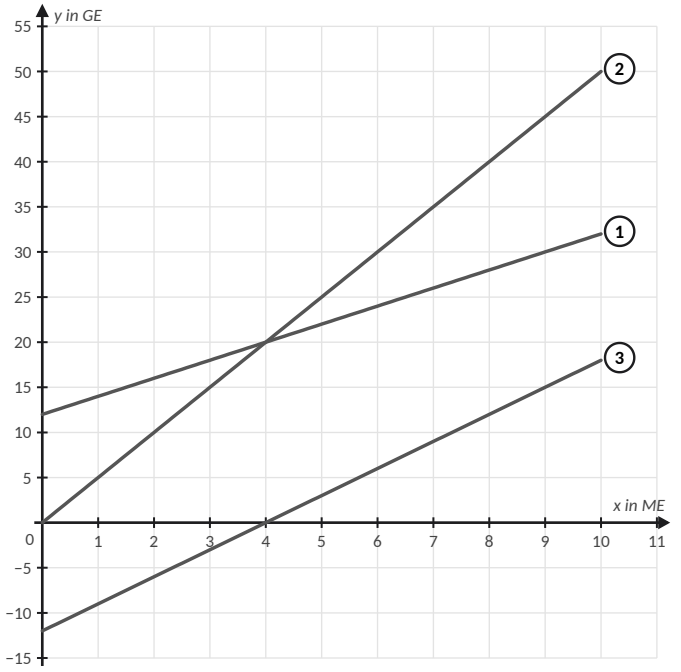
Präsentation

Erlös | Kosten | Fixkosten | variable Kosten | Gewinn | BEP

1 Verstehen: Graphen und Gleichungen zuordnen

Mehr Nutrition verkauft **Protein-Riegel**. 1 ME = 1.000 Riegel. 1 GE = 1.000 €.

Die Kapazitätsgrenze ist **10 ME**. Im Graphen siehst du die Geraden für Erlös, Kosten und Gewinn.



a) **Ordne zu. Welche Gerade gehört zu E, K und G? Welche Gleichung passt?**

- **A** $f(x) = 2x + 12$
- **B** $f(x) = 3x - 12$
- **C** $f(x) = 12x + 2$
- **D** $f(x) = 5x$

Gerade	Funktion E, K oder G	Gleichung A, B, C oder D
1		
2		
3		

b) **Lies im Graphen ab.**

Preis: ____ GE pro ME

Fixkosten: ____ GE

variable Kosten: ____ GE pro ME

BEP(____ | ____)

Gewinnschwelle: ____ ME

c) **Markiere im Graphen: Fixkosten, negative Fixkosten, BEP und die Kapazitätsgrenze. Male auf der x-Achse die Gewinnzone grün und die Verlustzone rot.**

d) **Schreibe mit eckigen Klammern.**

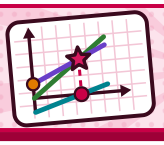
$D_{ök}$ = [____ ; ____] Verlustzone [____ ; ____ [Gewinnzone] ____ ; ____]

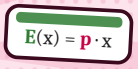
e) **Gewinn oder Verlust? Lies an der Gewinn-Geraden ab. Kreuze an.**

2 ME: $G(2)$ = ____ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

8 ME: $G(8)$ = ____ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

Polypol: Erlös, Kosten und Gewinn



2 Verstehen: Fixkosten oder variable Kosten?

Mehr Nutrition stellt Protein-Pulver her. Frage dich: Wird es teurer, wenn die Firma mehr herstellt?

a) Kreuze an. F = Fixkosten. V = variable Kosten.

		F	V			F	V
1	Miete für die Lagerhalle	☐	☐	7	Versicherung für das Gebäude	☐	☐
2	Molken-Protein (Rohstoff)	☐	☐	8	Versand pro Paket	☐	☐
3	Dosen und Deckel	☐	☐	9	Internet und Telefon (Pauschale)	☐	☐
4	Leasing-Rate für die Abfüllmaschine	☐	☐	10	Aromen (Schoko, Vanille)	☐	☐
5	Etiketten für die Dosen	☐	☐	11	Strom für die Produktion pro ME	☐	☐
6	Gehalt für die Buchhaltung	☐	☐	12	Zinsen für einen Kredit	☐	☐

b) Ergänze die Sätze.

Fixkosten _____

Variable Kosten _____

3 Rechnen: Der Protein-Shake

Mehr Nutrition verkauft einen fertigen **Protein-Shake**. 1 ME = 1.000 Flaschen.

Markt-Preis:	**7 GE pro ME**	variable Kosten:	**3 GE pro ME**
Fixkosten:	**20 GE** im Monat	Kapazitätsgrenze:	**12 ME**

a) Stelle die Erlös-Funktion und die Kosten-Funktion auf. Gib die variablen Kosten und die Fixkosten an.

$E(x) =$ ☐ $K(x) =$ ☐

$K_{var}(x) =$ ☐ $K_{fix} =$ ☐ GE

b) Bestimme die Gewinn-Funktion. ✏️ im Heft

$G(x) =$ ☐

c) Berechne den Break-Even-Point. Setze E(x) = K(x). ✏️ im Heft

BEP(☐ | ☐)

d) Berechne die Gewinnschwelle mit G(x) = 0. Vergleiche mit c). ✏️ im Heft

Gewinnschwelle: ☐ ME

e) Wie hoch ist der Gewinn an der Kapazitätsgrenze? ✏️ im Heft

$G(12) =$ ☐ GE

f) Gib den ökonomischen Definitions-Bereich und die Zonen an.

$D_{ök} = [$ ☐ ; ☐ $]$ **Verlustzone** $[$ ☐ ; ☐ $[$ **Gewinnzone** $]$ ☐ ; ☐ $]$

💡 **Tipp:** E(x) = K(x) gleichsetzen kennst du schon: So berechnest du den Schnittpunkt von zwei Geraden.

Polypol: Erlös, Kosten und Gewinn

4 Darstellungswechsel: Creatin-Kapseln

Mehr Nutrition verkauft **Creatin-Kapseln**.

Der Markt-Preis ist **4,5 GE pro ME**. Die Kapazitätsgrenze ist **10 ME**.

Die Tabelle zeigt die Kosten. Die Kosten sind linear.

Menge in ME	2	4	6	8
Kosten in GE	19	23	27	31

a) **Wie viel kommt pro ME dazu?**

variable Kosten: ☐ GE pro ME

b) **Rechne zurück auf 0 ME. Wie hoch sind die Fixkosten?**

Fixkosten: K_{fix} = ☐ GE

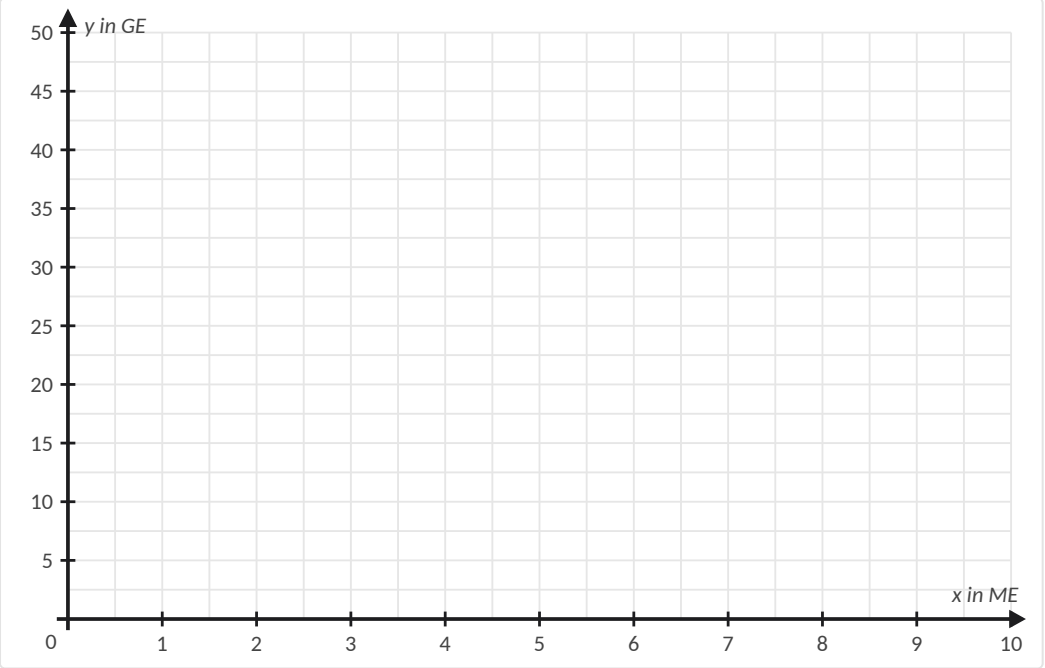
c) **Stelle K(x) und E(x) auf. Gib die variablen Kosten an.**

$K(x)$ = ☐ $E(x)$ = ☐ $K_{var}(x)$ = ☐

d) **Berechne den Break-Even-Point.** ✏️ im Heft

BEP(☐ | ☐)

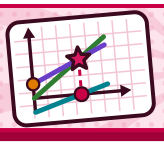
e) **Zeichne E und K. Markiere die Fixkosten und den BEP. Male die Gewinnzone grün und die Verlustzone rot.**

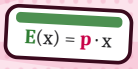


f) **Wie hoch ist der Gewinn bei 10 ME?** ✏️ im Heft

G(10) = ☐ GE

Polypol: Erlös, Kosten und Gewinn



▶ Zuerst die Präsentation: Quadratische Kosten

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach diese Seite.

$K(x) = ax^2 + bx + c$ **a > 0**: progressiv **a < 0**: degressiv **c = K_{fix}**

Präsentation

5 Verstehen: linear, progressiv oder degressiv?

Kreuze an. Gib die Fixkosten an.

Kosten-Funktion	linear	progressiv	degressiv	Fixkosten K_{fix}
$K_1(x) = 0{,}5x^2 + x + 8$	☐	☐	☐	____ GE
$K_2(x) = -0{,}1x^2 + 4x + 10$	☐	☐	☐	____ GE
$K_3(x) = 3x + 25$	☐	☐	☐	____ GE

6 Rechnen: Quadratische Kosten bei Shaker-Flaschen

Mehr Nutrition verkauft **Shaker-Flaschen**. 1 ME = 100 Shaker. Die Kosten sind quadratisch.

Markt-Preis: **8 GE pro ME** Kapazitätsgrenze: **12 ME**

Kosten: **2 ME** kosten **16 GE**. **4 ME** kosten **26 GE**. **6 ME** kosten **40 GE**.

a) Stelle die Kosten-Funktion K(x) = ax² + bx + c mit dem Gauß-Verfahren auf. ✏ im Heft

$K(x) =$ _____

b) Ist der Kosten-Verlauf progressiv oder degressiv? Kreuze an und begründe. Gib die variablen Kosten und die Fixkosten an.

☐ progressiv ☐ degressiv $K_{var}(x) =$ _____ $K_{fix} =$ ____ GE

Begründung: _____

c) Bestimme die Gewinn-Funktion. ✏ im Heft

$G(x) =$ _____

d) Berechne die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze mit G(x) = 0. Gib die Gewinnzone an. ✏ im Heft

Gewinnschwelle: ____ ME **Gewinngrenze:** ____ ME **Gewinnzone**] ____ ; ____ [

e) Berechne den maximalen Gewinn. ✏ im Heft *Tipp: Der Scheitelpunkt liegt in der Mitte zwischen den Nullstellen.*

Bei x = ____ ME ist der Gewinn am größten: $G(6) =$ ____ GE

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____

1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1b)
2. Gewinnschwelle (Aufgabe 3d)
3. variable Kosten pro ME (Aufgabe 4a)
4. maximaler Gewinn (Aufgabe 6e)

Lösung